八年级下册生物 第一章 详细知识点

一、植物的生殖

1. 有性生殖

1. 有性生殖是通过两性生殖细胞结合形成受精卵，再由受精卵发育成新个体。
2. 被子植物有性生殖过程通常包含：开花、传粉、受精、果实和种子的形成。
3. 有性生殖后代同时获得双亲遗传信息，遗传组成更丰富。

2. 无性生殖

1. 无性生殖不经过两性生殖细胞结合，通常由母体直接产生新个体。
2. 常见人工繁殖方式：
    - 扦插：利用枝条生根形成新植株。
    - 嫁接：把接穗与砧木结合，利用其形成层愈合。
    - 压条：让枝条在与母株相连状态下生根后分离。
    - 组织培养：在无菌条件下培养植物组织形成新个体。
3. 无性生殖优点：繁殖速度快，后代性状整齐，便于保持优良品种特性。

二、昆虫的生殖和发育

1. 生殖特点

1. 多数昆虫通过有性生殖繁殖后代。
2. 受精多为体内受精。

2. 发育类型

1. 完全变态发育：卵→幼虫→蛹→成虫。
2. 不完全变态发育：卵→若虫→成虫（无蛹期）。
3. 完全变态中幼虫与成虫生活习性、食性差异较大，种内竞争较小。

3. 典型实例

1. 家蚕、蚊、蝇、蝴蝶：完全变态。
2. 蝗虫、蟋蟀、蝉：不完全变态。

三、两栖动物的生殖和发育

1. 两栖动物一般在水中产卵，受精多为体外受精。
2. 蝌蚪用鳃呼吸，成体主要用肺呼吸并辅以皮肤呼吸。
3. 发育过程存在明显变态，体现对水环境依赖。
4. 两栖动物对环境变化敏感，是生态环境变化的“指示类群”之一。

四、鸟类的生殖和发育

1. 繁殖行为

1. 求偶：通过鸣叫、展示等吸引配偶。
2. 交配：完成受精。
3. 筑巢：为卵和雏鸟提供相对稳定环境。
4. 孵卵与育雏：提高后代成活率。

2. 鸟卵结构与功能

1. 卵壳和壳膜：保护作用并允许气体交换。
2. 卵白：提供水分和部分营养，缓冲保护。
3. 卵黄：主要营养来源。
4. 胚盘：受精后可发育成胚胎，是“将来发育为雏鸟”的关键部位。

3. 适应陆地繁殖的意义

1. 体内受精+有壳卵，减少生殖对水环境的依赖。
2. 亲代行为（孵卵、育雏）提高后代存活率。

五、本章常考点与易错点

1. 常考：有性生殖与无性生殖的区别及实例。
2. 常考：完全变态和不完全变态的判断。
3. 常考：鸟卵各结构作用，特别是胚盘。
4. 易错：把“嫁接成活关键”误写为木质部对接（关键是形成层紧密结合）。
5. 易错：把若虫当作“幼虫+蛹”的综合阶段（错误，若虫属于不完全变态中与成虫相似阶段）。